

Tout savoir sur la bronchiolite aiguë du nourrisson

Julian Belotti, Guillaume Deside, Anaïs Volondat (Groupe 3)
LGBIO 1113 Anatomie et physiologie des systèmes

1.Introduction

La bronchiolite aiguë est une **maladie inflammatoire** touchant les **bronchioles**. Elle est d'origine **virale**, généralement causée par le virus respiratoire syncytial. Cette maladie est très **contagieuse** mais **bénigne** dans la majorité des cas. Environ **30%** des nourrissons tombent **malade** chaque année et seulement **2%** de ceux-là sont **hospitalisés**.

La **transmission** se fait par les **sécrétions** de la personne malade. La maladie sévit sous forme d'**épidémie** d'octobre à avril dans l'hémisphère Nord.

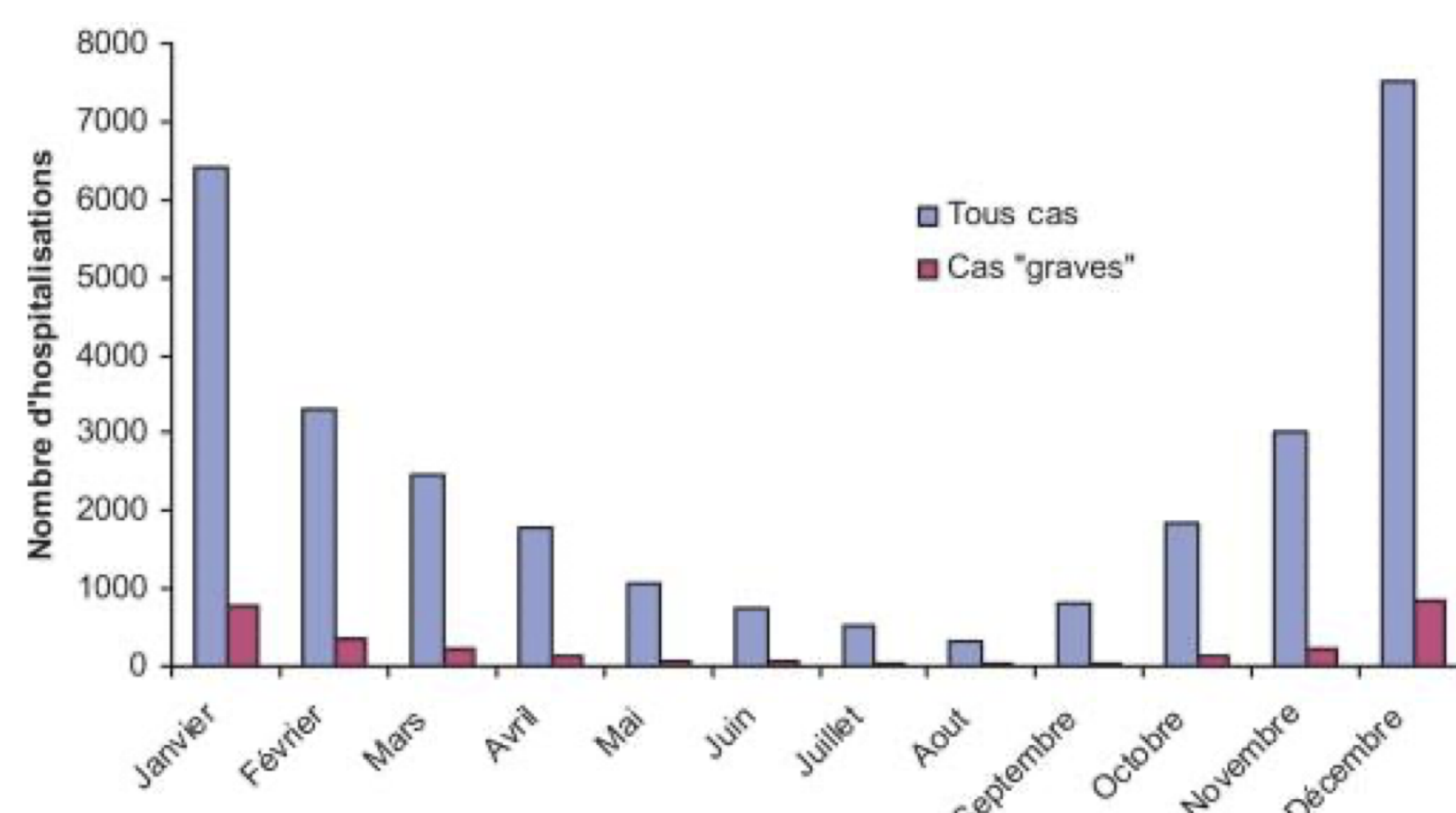


Fig. 1. Nombre d'hospitalisations en France

3.Symptômes et traitements

Symptômes

La bronchiolite se manifeste en premier lieu par une **toux sèche**, un **rhume** et parfois de la **fièvre**.

Puis, les symptômes évoluent : la **toux** s'intensifie et **devient grasse**, les sécrétions qui s'accumulent dans les bronchioles provoquent davantage de **difficultés respiratoires**. Celles-ci se manifestent par une **polypnée**, un **tirage intercostal**, un **wheezing**.

Les symptômes **disparaissent, généralement, naturellement** au bout de quelques jours. Cependant, il est **possible** que l'état du nourrisson ne s'améliore pas et qu'une **hospitalisation** soit **nécessaire**. Les signes sont : des **apnées**, un **refus de s'alimenter**, une **cyanose**, des **étourdissements** ou **évanouissements**. Ces symptômes sont dus à une **hypoxémie**.

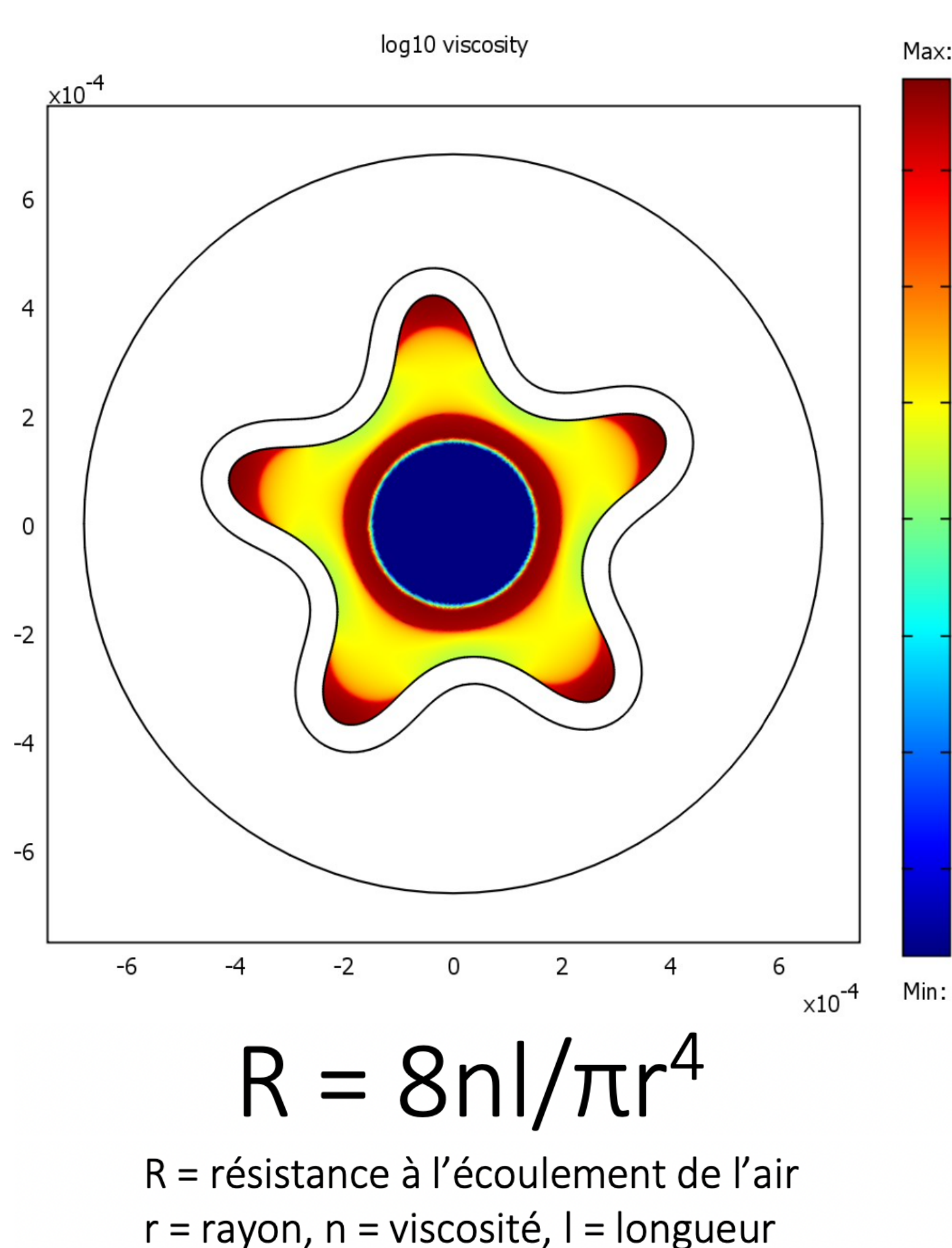


Fig. 3. Relation entre viscosité et résistance à l'écoulement de l'air

Traitements

Les traitements de la bronchiolite sont purement **symptomatiques**.

Bronchiolite aiguë sans hospitalisation

Afin de **soulager** l'enfant, de nombreux gestes sont conseillés :

- **Hydrater** abondamment l'enfant.
- **Fractionner** les repas et **épaissir** le lait du biberon.
- **Moucher** le nourrisson.
- Bien **aérer la chambre** et réduire sa température à **19°C**.
- Avoir recours à la **kinésithérapie respiratoire**.

Bronchiolite aiguë avec hospitalisation

Des traitements supplémentaires sont nécessaires :

- L'**apport d'oxygène** si la saturation en oxygène du nourrisson est inférieure à 94%.
- Les **antibiotiques** en cas de forte fièvre ou de surinfection.
- Les **bronchodilatateurs**. Les spécialistes ne s'accordent pas tous sur ce traitement.

6.Conclusion

Même si la bronchiolite est une **maladie très fréquente** chez le nourrisson, celle-ci reste **peu étudiée** et **mal connue**. L'absence de consensus international en est la preuve. Les seuls traitements qui existent sont symptomatiques et les **médecins ne s'accordent pas** sur les techniques et les solutions de **traitement**.

Du fait de la relative méconnaissance de cette pathologie, l'**ingénieur** a un **réel rôle** à jouer dans la **recherche** de **solutions** et la **compréhension** de la bronchiolite.

Références

Friedmann, J. N., Rieder, M. J., Walton, J. M. (2014). La bronchiolite : Recommandations pour le diagnostic, la surveillance et la prise en charge des enfants de un à 24 mois.
Jeckel, S. (2012, octobre). Nouvelles recommandations sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson : état des lieux dans un service de pédiatrie à l'hôpital Notre Dame de Bonsecours à METZ (57000), saison hiver 2011/2012.

2.Anatomie et physiopathologie

Les **bronchioles** appartiennent au **système respiratoire inférieur**. Elles sont entourées par du **muscle lisse** et ont un **épithélium cylindrique simple cilié**. Elles ne possèdent pas de cartilage. Leur rôle est d'assurer le **passage de gaz** jusqu'aux **alvéoles**.

La bronchiolite est l'**obstruction** des bronchioles provoquée par le **plissement** et un **oedème** des **muqueuses**, une **surproduction** de **mucus**, et des **bronchospasmes**. La **réduction** de la **lumière** augmente la **résistance** du système respiratoire et donc le travail nécessaire à la ventilation des alvéoles.

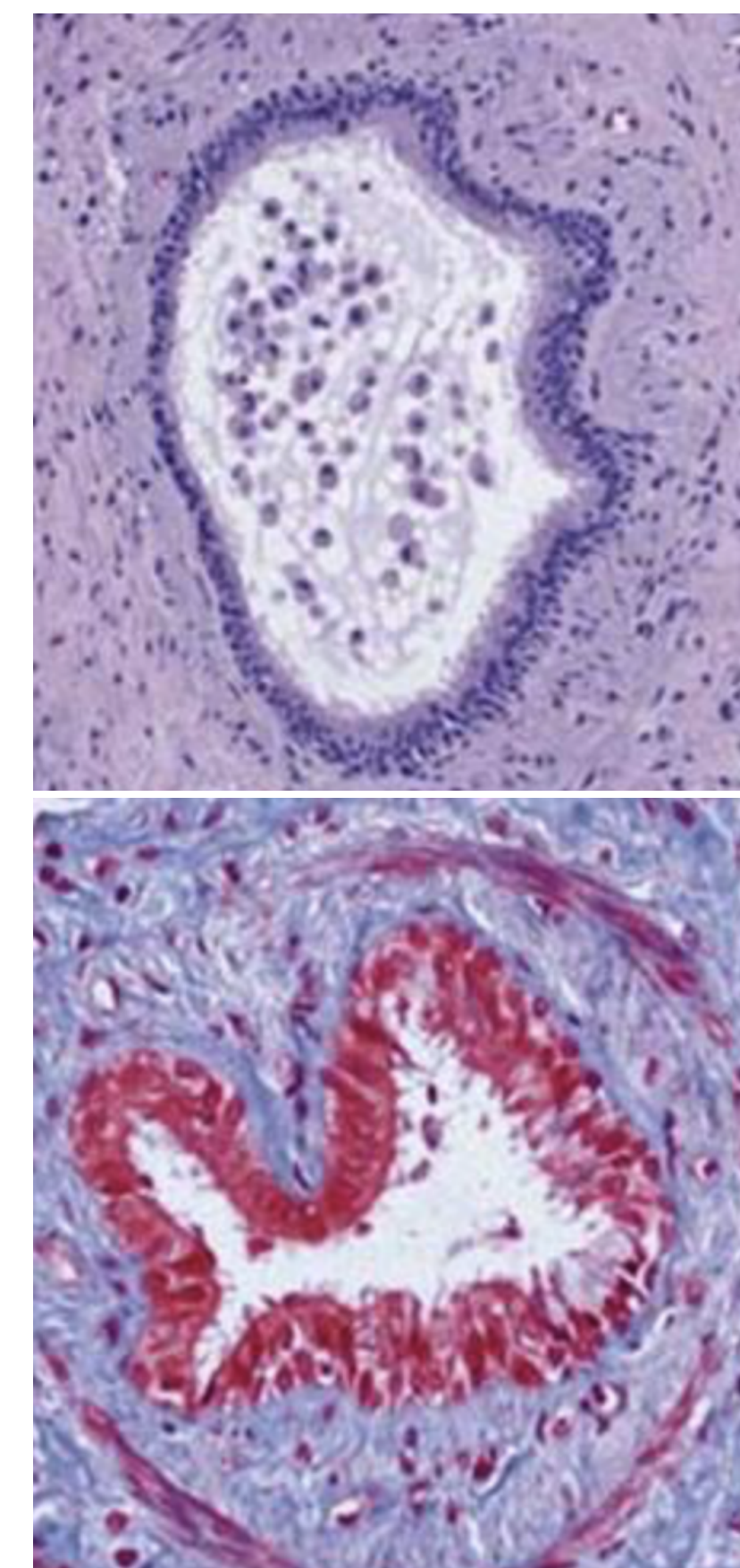


Fig. 2. Bronchiole saine et malade

4.Kinésithérapie respiratoire

L'**objectif** principal des séances de kinésithérapie respiratoire (KR) est de **désencombrer** les bronchioles/bronches. Les spécialistes ne la prescrivent pas tous car elle **améliore** l'état

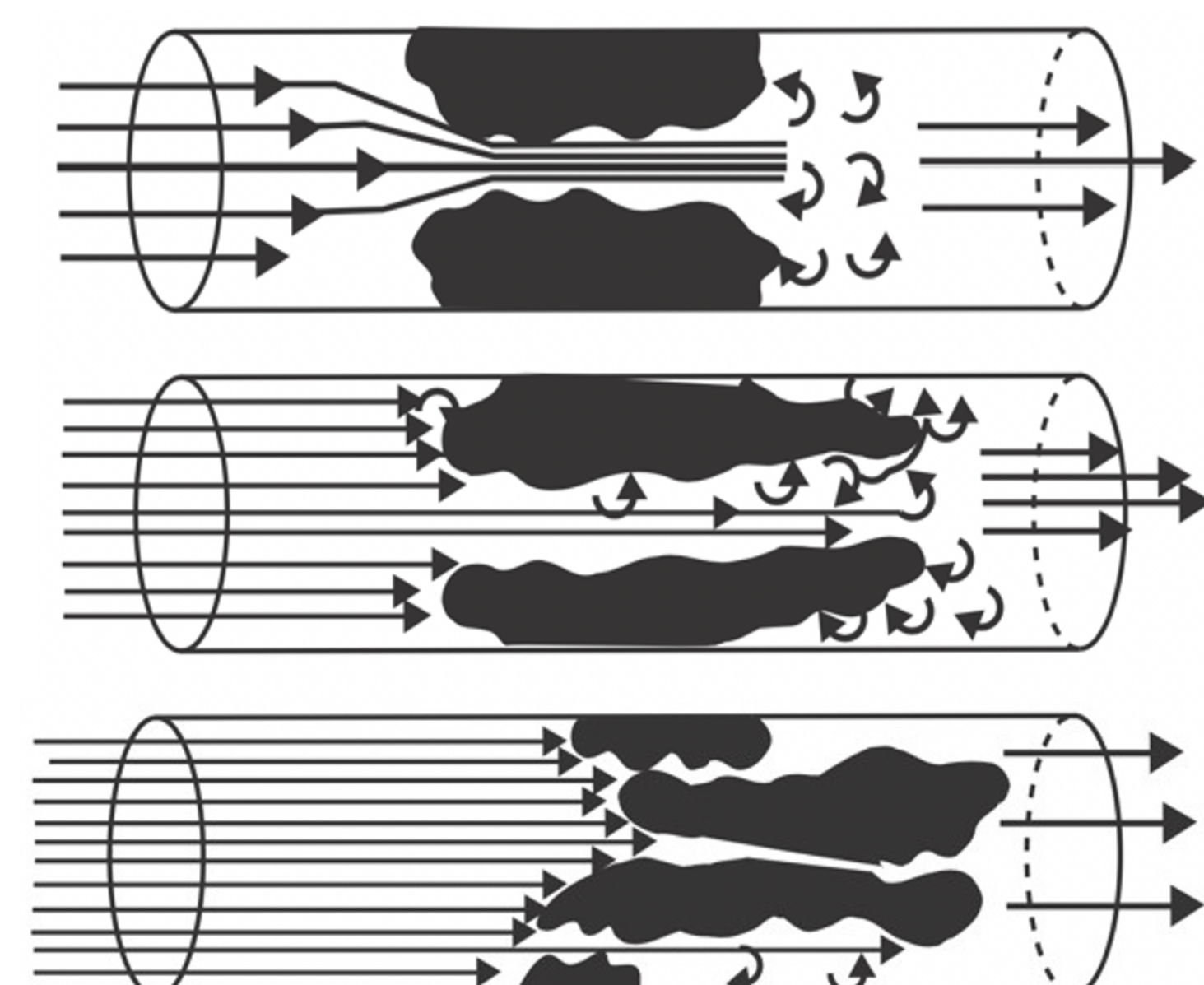


Fig. 5. Augmentation du flux expiratoire

du nourrisson à **court terme** mais **ne réduit pas** la **période de guérison**.

Les techniques pratiquées sont l'**expiration passive, lente** ; la **toux provoquée** ; l'**augmentation du flux expiratoire**.

Rôle de l'ingénieur

La KR est très **controversée**. L'ingénieur pourrait **modéliser** les **flux** dans les poumons lors de séances de KR. Cela permettrait d'observer les effets de celle-ci et de **juger** de son **efficacité**. C'est l'objectif du projet « VirtualChest – poumon numérique pour la kinésithérapie respiratoire ».

5.Tomodensitométrie

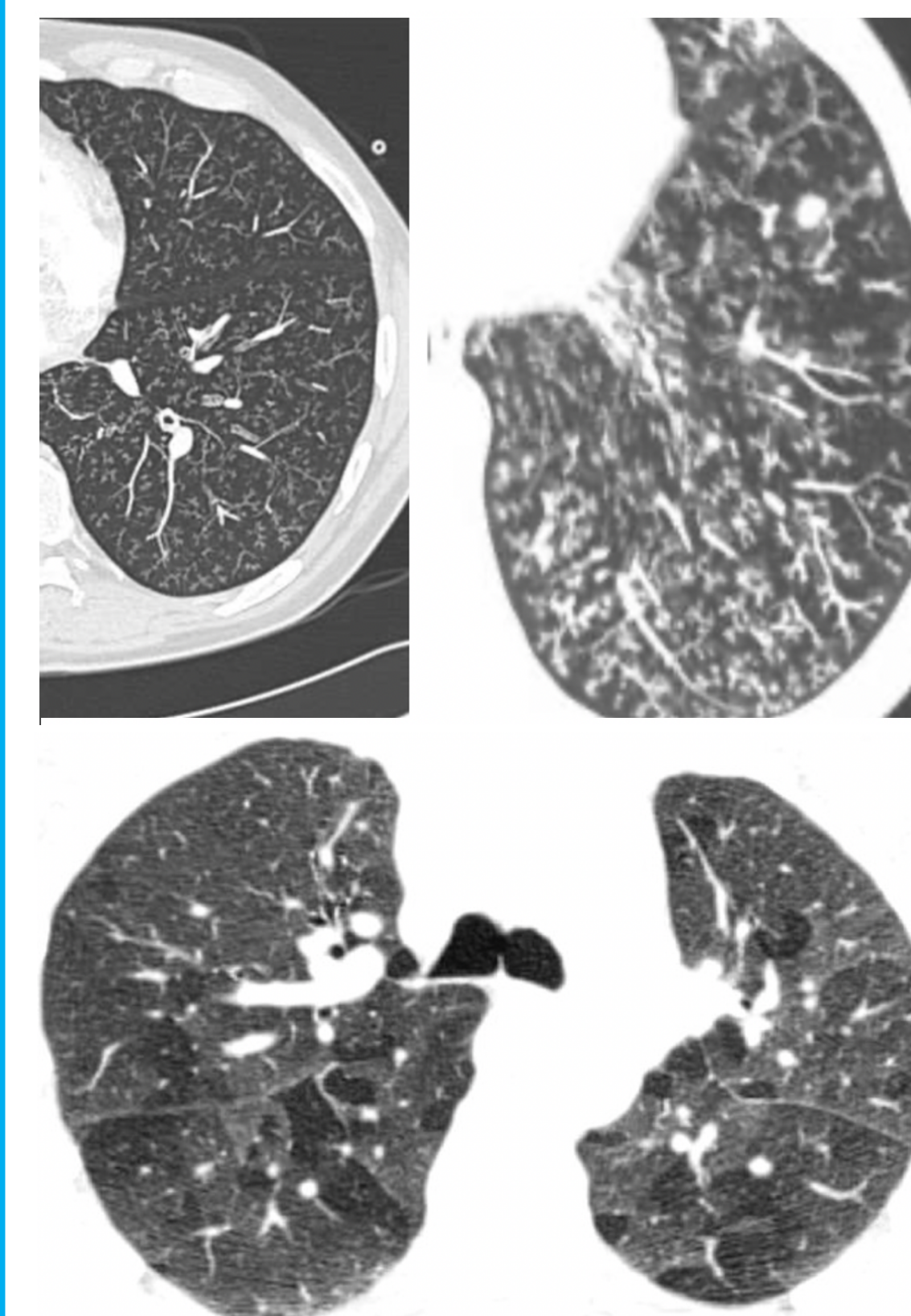


Fig. 6. Images de TDM

La tomodensitométrie (TDM) est une technique d'imagerie médicale. La TDM **détecte** les **bronchioles** (visibles sous forme de micronodules), invisibles chez les personnes saines ; l' anormale de la **paroi** bronchique (visible sous forme d'arbre bourgeonnant) ; la **répartition inégale** de l'air dans les poumons (visible sous forme de zones hypodenses et en mosaïque).

Rôle de l'ingénieur

Si les bronchioles sont **trop sévèrement atteintes**, la TDM **ne détecte pas** le **piégeage de l'air**. L'ingénieur pourrait trouver un moyen afin de le détecter même si celui-ci est très prononcé.